

AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino adnotationes ad tabulas (pars II)

S07 — editio diplomatica in progressu

Paginae impressae 189–203

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

ADNOTATIONES

ADNOTATIONES

Ad pag. 1–3. — Tabulae regum peregrinorum.

In titulo (1) lectionem codicis servavi; censeo tamen al-Battānī تاريخ pro تاريخ scripsisse, scilicet « et ab eo [incipit] chronologia Almagesti », sicut etiam apud al-Bīrūnī, *Chron.* p. 88 text., 101 vers., scriptum invenimus. Re vera in *Almagesto* Ptolemaeus semper fere annis aerae Nabonassaris utitur.

Graece et Franco-Gallice exstant hae tabulae, a Ptolemaeo usque ad Antoninum mortuum, ab ignoto Graeco usque ad Constantinopolim a Turcis captam perductae, in libro *Chronologie de Ptolémée: table chronologique des règnes, apparition des étoiles fixes de* C. Ptolémée, Théon etc. [publiées et] traduites par Halma, Paris 1819, 2^e partie, p. 3–5. Usque ad Diocletianum regem optime tabulas edidit etiam Ideler, *Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie*, Berlin 1825–26, t. I, p. 111–14; regum Assyriae (quorum ultimus Nabonadius) illustravit Eb. Schrader, *Die keilinschriftliche babylonische Königsliste*, in *Sitzungsberichte der k. preussischen Akad. der Wissenschaften zu Berlin*, 1887, nr. XXXI, p. 579–607.

Apud Ptolemaeum Graecumque eius continuatorem ita reges distinguuntur: *Assyriorum et Medorum*, Ἀσσυρίων καὶ Μηδῶν βασιλεῖς, usque ad Nabonadium mortuum; *Persarum*, Περσῶν βασιλεῖς, a Cyro ad Alexandrum Macedonem; *anni regum Macedonum*, ἔτη βασιλέων Μακεδόνων, a Philippo ad Cleopatram; *regum Romanorum*, Ῥωμαίων βασιλέων, ab Augusto ad quartum Constantini annum absolutum; *regum Christianorum Romanorum*, Χριστιανῶν Ῥωμαίων βασιλέων, inde ab initio quinti anni Constantini.

Eadem tabula Albateniana, usque ad Basilium imperatorem porrecta, apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 88–89 et 92–96 text., 101 et 103–105 vers.

Ex aliis fontibus manant tabulae regum ab Augusto ad Heraclium apud aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. II, p. 741–44; Ibn al-Athīr, *Annales*, Kahirae 1301–02 heg., t. I,

(1) Textus Arabicus harum tabularum est t. III, p. 228–31. In versione Hispanica hae tabulae omit-

tuntur, praeter (f. 29,r.) conspectum intervallorum, quem infra, p. 197, edam.

p. 139–40 (ed. Tornberg I, p. 228–230); Ḥamzah al-Iṣfahānī, *Annales* ed. Gottwaldt, p. 67–69; Abū 'l-fidā', *Ta'riḫ*, Constantinopoli 1286 heg., t. I, p. 63–69; — atque tabulae ab Augusto ad Constantinum Porphyrogenitum (m. 959 Chr.) apud Ḥamzah p. 76–79, et Ibn al-Athīr I, p. 141–48 (ed. Tornberg I, p. 230–42).

Albatenii tabulas regum (ut etiam geographicas) ab archetypo Graeco per versionem aliquam *Syro-christianam* provenisse existimo. Syriacam originem redolent « *Bukhtanaššar* » « *tertius*, qui est Hierosolymorum expugnator » pro Ναβοκολάσσαρος (1); *Belshaššar* (2) pro Νηρικασολάσσαρος (3); *Darius Medus* pro Ναβονάδιος; *Akhashwīros* pro Ξέρξης; *Arnabā* pro (Ptolemaeo) Λάγος; corruptela nominis *Alexandri* [Severi] *filii Mammaeae*, de qua p. 194 agam; demum vox *al-ḥanīf*, Iuliano adposita, qua Παραβάτης « apostata » vertitur. — Ille *Syriacus* scriptor sub Leone Isaurico (717–741) floruisse videtur, quia ultimus regum est Theodosius III, anno 717 Chr. mortuus.

Non desunt parvae a textu Graeco discrepantiae. Regno prioris Artaxerxis 41 annos Ptolemaeus tribuit; al-Battānī et al-Bīrūnī 43, ita ut summa usque ad Ochum mortuum duobus augeatur annis. Regna Arogi, Darii filii Arsakh, Alexandri Macedonis, 2 + 4 + 8 = 14 annos apud Ptolemaeum complectuntur; 10 + 6 + 6 = 22 (seu 10 pro 2, 6 pro 4, 6 pro 8) apud al-Battānī; 2 + 6 + 8 = 16 apud al-Bīrūnī; qua re regnorum summa usque ad Alexandrum mortuum 424 in *Canone* Ptolemaei, 434 apud al-Battānī, 428 apud al-Bīrūnī. Miro modo p. 231 textus (t. II, p. 3 vers.) ac in Hispanica versione intervallum a Bukhtanaššar ad Alexandrum mortuum 424 annorum statuitur, quod in versione 434 ad fidem tabulae regum legendum putavi. — Error in sequentibus evanescit, cum a Philippo (Aridaeo) nova incipiat numeratio, scilicet aera ab Alexandro mortuo appellata (vide t. I, p. 242–43).

Postea omnia bene congruunt cum *Canone Ptolemaico* usque ad Antoninum mortuum; post quem al-Battānī et al-Bīrūnī Commodum cum 32 annis collocant, in unum regna Marci Antonini (19 annorum) et Commodi (13) colligentes. Item regna Severi (18) ac Antonini Caracallae (7) in unum conflant; sed annorum summae nulla discrepantia manifeste afficiuntur. Rursus a *Canone* differunt in regnis Philippi Decii et Galli (6 + 1 + 3 loco 7 + 1 + 2); summa vero non immutatur. Diocletiano 21 annos pro 20 tribuunt; parvaeque in sequentibus annis discrepantiae insunt, quae tamen paulatim ita vicissim compensantur ut annorum summae ad Iulianum paganum mortuum apud Graecum et Arabes aequentur. Constantino Pogonato (Leontio apud al-Battānī) 17 annos Graecus tribuit loco 16, sed Philippico 2 loco 3; summa igitur ad Theodosium mortuum 1040 est apud omnes (4).

(1) Ναβουχοδονόσωρ apud Georgium Syn-cellum, ed. G. Dindorf, I, p. 393.

(2) Hebraice *Bēlshaššar* בֵּלְשַׁאֲשָׁר est ultimus Chaldaeorum rex (*Bēl-shar-ušur*), Nabonidi filius; *Bēlšēshaššar* בֵּלְשַׁעְשָׁר nomen Danielis in regia Babyloniae aula. Ambo Βαλτάσαρ apud Septuaginta, חַלְבַּעִי in Syriaca Bibliorum versione (quod Payne Smith, *Thesaurus Syriacus*, s. v., *Blīṭ-shāšār* vel *Blīṭshāšār* legit, Bar Bahlūl contra rectius, ut me I. Guidi docet, *Bēlshāšār*). Nomen regis *Belshaššar* ut al-Battānī praebent Ḥamzah p. 94, ac aṭ-Ṭabarī ser. I, t. I, p. 216; t. II, p. 652 (ubi editor male بلشصر recepit); ex librariorum cor-

ruptela بلتنصر apud Ibn Khaldūn, ed. Būlāq 1284 heg., t. II, p. 117. Apud Ibn al-Athīr بلناصر; Euty-chium (*Contextio gemmarum, sive Eutychiei Patriarchae Alexandrini Annales* ed. Edw. Pocockio, Oxoniae 1659, t. I, p. 257) بلناسر; sed fortasse in ambobus ܬ est ex شش corrupta. Ad formam Syriacam, al-Bīrūnī l. c. et Abū 'l-faraġ ed. Šalḥānī, Beyrūt 1890, p. 78, بلطشاصر.

(3) Νηρικασολάσσαρος et Βαλτάσαρ apud Syn-cellum.

(4) Perperam 1042 in editione Halma; error a summa Constantii incipit, ubi 994 pro 992 editor scripsit.

At quamquam **numerorum** ordo *Albatenianus* cum Graeco et al-Bīrūnī congruit, in **nominibus** quibusdam confusio inest in codice Escorialensi, quam auferre nolui. Permutantur enim apud al-Battānī nomina (non numeri) Secundi Interregni et Mesesimordaci, Theodosii magni et Valentis; praeterea, post duos Constantinos qui Heraclio subsequuntur, Graecus et al-Bīrūnī hoc ordine regum nomina praebent: Constantinum Pogonatum pro Leontio, Iustinianum posteriorem pro Tiberio, Leontium pro Iustiniano, Tiberium pro Philippico I, Iustinianum pro Constantino, Philippicum, Anastasium, Theodosium. Ceterum in codice Escorialensi haec nomina adeo sunt corrupta ut in eis legendis non raro dubitatio oriatur; qua re affirmare non ausim omnes has nominum permutationes ab al-Battānī provenire.

Restat ut de nominibus quibusdam agam.

Darius Medus, i. e. Nabonadius, in textu est Darius *al-ādharī*, seu « e provincia Ādhar- » « baygān »; etiam in tabula geographica t. II, p. 35, nr. 69, haec regio censetur *Mediae* Ptolemaei respondere. In archetypo Syriaco procul dubio *mādāyā* مَادَايَا erat, quod al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 89 text., 101 vers. servavit: « Darius (دریوس) *al-Mādāy* primus ». Apud aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. II, p. 649 et 652 occurrit Darius (داریوش) *al-Mādhawī*, quod utrobique dicitur nomen relativum a maiore eius quodam Mādhī vocato; apud Eutychium t. I, p. 257, « Darius... *al-Mādī*, scilicet e progenie Mādānī » داریوش بن امریر المادی اعنی من ولد مادانی; apud Abū 'l-faraǧ ed. Ṣāḥḥānī, p. 78 et 80, Darius (داریوش) *al-Mādī*, et in eiusdem Chronico Syriaco: *Mādāyā*. — Ex alio fonte, Persico nempe, alibi al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 111 text., 115 vers., *Dārā al-Māhī* i. e. ex regione Māh, quae est forma Persica recentior vetustissimi nominis *Māda* (Media). — In textu Arabico داریوس, optime cum Graeco Δαρεῖος convenientem, recepi ut codex habet; sed vix dubito al-Battānī in fonte suo داریوش *Dārīwash* invenisse, ut fere omnes Arabum historici scriptores habent, iuxta Syriacam et Hebraicam formam *Dāryāwesh* (in inscriptionibus cuneatis Persicis *Dārayawaush*, Babylonice *Dārī-yāmush*).

Arogus in textu غرون et apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 89 text., 101 vers. مرون; quae vix orta videntur ex Ἀρωγός *Canonis Ptolemaici*, vel ex Ἀροης (varr. Ἀροίς, Ναροῖς, Ὀάροης) ut ab aliis rex ille vocatur. Erat filius Artaxersis III (Ochī); qua re ex Ἀροίς Ὠχου (1) interdum *Arsisochus* conflatus est. Apud Eutychium t. I, p. 266, al-Khāzinī f. 106,v., Abū 'l-faraǧ p. 89, ipsumque al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 111 text., 115 vers. (sed ex alio fonte), *Arsīs*.

Darius [filius] Arsakh (ارسخ) in *Canone Ptolemaico* est *Darius tertius*. Plerumque ab Arabibus, e Persico fonte, *Dārā filius Dārā* vocatus. Al-Bīrūnī tamen (*Chron.* p. 89 text., 101 vers.) *Darius filius Arsīkh* (ارسیخ), et in eiusdem inedito *Canone Mas'ūdico* (teste Sa-chau in notis ad vers. *Chron.* p. 400) *Darius filius Arsaq* ارساق; Abū 'l-faraǧ ed. Ṣāḥḥānī p. 91, *Darius filius Arshak* ارشك, ut in eiusdem *Chronico Syriaco*, ed. Bruns et Kirsch, Lipsiae 1789, p. 38 text., 36 vers. (ܐܪܫܟ ܕܕܪܝܫ). — False omnino Eutychius I, 266, *Darius filius Arsīs*; et Aethiopica historiae Arabis Elmacini (al-Makīn) redactio *Dārā filius Arsēs* ܐܪܫܐ ܕܕܪܝܫ: ܐܪܫܐ: ܐܪܫܐ: ܐܪܫܐ: (2). — Apud al-Mas'ūdī, *Prairies* II, p. 100, nomen occurrit داریو البیسع, quod, non improbabili coniectura, J. Marquart (3) putat al-Bīrūnicum *Darium*

(1) Ut apud Eusebii *Chronicorum canonum libri duo* edd. A. Maius et Ioh. Zohrabus, Mediolani 1818, p. 107. — Apud Syncellum Ναροῖς Ὠχου ἀδελφός.

(2) Apud L. Goldschmidt, *Die abessinischen*

Handschriften der Stadtbibliothek zu Frankfurt am Main, Berlin 1897, nr. 21, p. 75.

(3) *Die Assyriaka des Ktesias*, in Philologus, VI Supplementband, 2. Hälfte, Göttingen 1893, p. 653, adn. 634.

filium Arsikh esse, et Graeco Δαρῆος Ἀρσάμου respondere; Ἀρσάμης enim (Persice *Arshāma*) erat Darii III avus. Si ita res se habet, error in scriptura Syriaca explicatur, cum ex ܐܪܫܝܡ *Arsam* facile ܐܪܫܝܡ *Arsak* et ܐܪܫܐܗ *Arsah* (*Arsakh*) oriantur.

Philippus pater Dhū 'l-qarnayn, loco Philippi *Aridaei* qui Alexandri Magni erat frater uterinus. Error apud Arabes haud infrequens; cfr. t. I, p. 243. — De nomine Dhū 'l-qarnayn t. I, p. LXXIV.

Alexander conditor est in *Canone Ptolemaico* Ἀλέξανδρος ἄλλος. Sicut in linea praecedenti Philippum Aridaeum cum Macedone confuderat, ita nunc al-Battānī vel eius fons nomine Conditoris (*al-bannā*) Alexandrum alterum appellat quod, ut recte habet al-Bīrūnī (1), ad Alexandrum Magnum spectat. Hic enim ὁ κτίστης « [Alexandriae] conditor » in *Tabulis Manualibus* Ptolemaei (ed. Halma p. 2) ac Theonis (ed. Halma t. I, p. 27) vocatur. — Eadem confusio apud Kūshiyār al-Ġilī (Ideler, *Handb. d. mathem. u. techn. Chronol.*, II, 626), et Ḥāġġī Khalīfah ed. Flügel III, 470, nr. 6471, qui Theonem dicit « in opere suo astronomico, Canone appellato et ab observationibus illis deducto, aeram adhi-
« buisse Philippi Romani, Conditoris, fratris τοῦ Dhū 'l-qarnayn » (استعمل في زيجہ المسمى بالقانون) 15
(المحصل من الرصد المذكور تاريخ فيلبس الرومي البناء اخي ذي القرنين). Quem locum J. Lippert, *Studien auf dem Gebiete der griechisch-arabischen Uebersetzungslitteratur*, Braunschweig 1894, p. 41, adn. 2, commemorans, non iniuria affirmat illud « Philippum conditorem » corruptum esse ex aliquo Graeco textu Φίλιππος ὁ μετ' Ἀλέξανδρον τὸν κτίστην « Philippus qui [fuit] post Alexandrum conditorem ».

Ptolemaeus Lepus. Melius erat « Ptolemaeum *Arnabā* » scribere, ut est in codice Escorialensi (ارنبا, I. اريا). In textu edendo t. III, p. 229, ارنب *arnab*, i. e. « lepus », emendandum putavi; vix recte, nam si auctor « leporem » voluisset voci *arnab* articulum *al-* praeposuisset. Similiter « Ptolemaeus filius *Arnabā* » apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 92 text. Eius pater enim Graece Λάγος « lepus » vocabatur; quod nomen a Syriaco interprete optime *arnēbā* versum, ab al-Battānī et al-Bīrūnī (seu potius ab utriusque fonte Arabico) pro Graeca voce habitum est. Recte alii Arabes *al-arnab*, ut Ḥamzah p. 66 text. « Ptolemaeus filius Leporis »; Eutychius I, 298 « Ptolemaeus qui lepus cognominatur » (بطليموس ويلقب الارنب); al-Khāzinī f. 117,r. « Ptolemaeus مئوس (?) filius Lūghūs Leporis »; Abū 'l-faraġ p. 98 « Ptole-
« maeus filius Lāghūs id est filius Leporis ». — Interdum الارنب *al-arnab* corrumpitur الاريب *al-arīb* « intelligens, callidus, astutus »; vide adnot. de Goeje ad al-Mas'ūdī, *at-Tanbih*, p. 114 (locus libri *Mafātih* ibi adductus nunc in edit. van Vloten est p. 113: بطليموس الاريب
بن اديب).

Ptolemaeus Cleopatra. Pro viro interdum habetur; vide quae narrat al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 92 text., 103 vers.

Alexander filius Mammaeae, Ἀλέξανδρος Μαμααίας, seu Alexander Severus, est in cod. Escur. *Aleksandros Brnmā* (برنما), in codicibus al-Bīrūnī, *Chron.* p. 94 text., *Aleksandros Bzymā* (بزيم), quod originem Syriacam ostendit. Primus enim Arabicus huius tabulae interpret Syriacum ܒܪܢܡܐ *bar Māmā* « filium Mammaeae » pro unico vocabulo habuit, Alexandri cognomine; qua re برما *Barmamā* scripsit, a librariis postea varie corruptum. — Forma Syriaca genuina nominis Μαμααία est ماما, in inscriptionibus Phoeniciis 𐤌𐤍𐤌, in Palmyrenis 𐤌𐤍𐤌 (cfr. Nöldeke, *Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft*, Strassburg 1904, p. 94); qua

(1) *Chron.* 92 (omissum in vers. p. 103), et 28 text. (32 vers.). — Unde al-Maqrīzī, *al-Mawā'iz*

wa 'l-i'tibār, Būlāq 1270 hegirae, I, 260, l. 5 a f.: الاسكندر البناء المقدوني « Alexander conditor Macedon ».

re optime Abū 'l-faraġ ed. Ṣāḥḥānī p. 126, e Syriacis fontibus recepit « *Aleksandrūs*, cuius
« matris nomen erat *Māmā* ». — Traditio autem Arabica quae ex *Graeco* manat, genitivum
Graecum Μαμαίας servat, quem pro Alexandri cognomine habuit; ita al-Mas'ūdī, *Prai-*

ries II, 306, *al-Iskandar Māmayās*; al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh* p. 133, « *al-Ikṣandros*
(الاكسندروس) et cognominatur *Māmayās* », sicut etiam Ibn al-Athīr, ed. Kahirensis, t. I,
p. 143 (perperam 145 impressum) in altero regum catalogo habet.

Decius. In *Canone* Δέκιος, et apud *historicos* Arabum scriptores *Dāqiyūs*, *Daqyūs*, *Dī-*
qiyūs. Sed al-Battānī *Dāqiyānūs*, ut semper hic rex vocatur in *Arabico-Muslimicis* re-
dactionibus fabulosae narrationis de « gente cavernae » (*ahl al-kahf*) i. e. de septem Dormien-

tibus Ephesi; *Deqyānūs* apud al-Ḥasan al-Qummī an-Naysābūrī, *Tafsīr* (in marg.
tafsīr aṭ-Ṭabarī) t. XV, p. 114; ath-Tha'labī, *'Arā'is al-maġālis*, Kahirae 1297 heg.,
p. 369 sqq.; az-Zamakhsharī, *al-Kashshāf*, Kahirae 1307 heg., t. I, p. 567; al-Bay-
ḍāwī ed. Fleischer, t. I, p. 559 seq.; ad-Damīrī, *Ḥayāt al-ḥayawān*, Kahirae 1311 heg.,
t. II, p. 240–45 (s. v. كلب); [Pseudo-] Ibn Iyās, *Badā'i' az-zuhūr*, Kahirae 1310 heg.,

p. 182–85, etc. — Aṭ-Ṭabarī in *Annalibus*, ser. I, t. II, p. 778 (de septem Dormientibus
agens) ac magno in *Qoranum Commentario* t. XV, p. 123–26, 128, 134–38, *Daqīnūs* دقيونوس.
Nomen exstat in vico *Shahr-i-Daqyānūs* « Deciani urbs » quo sunt ruinae urbis Ġiruft (vide
tabulas geographicas nr. 255). — Miro modo *Daqyūs* a *Daqyānūs* distinguit lexicon *Qāmūs*
inscriptum eiusque Commentarius *Tāġ al-'arūs*, ed. altera, t. IV, p. 152: اسم (دقيوس بالفتح)

(ملك) اعجمي (اتخذ مسجداً على اصحاب الكهف) زاد الصاغاني (ودقيانوس) اسم (ملك هربوا منه) وقصتهم مذكورة
ptis Syriacis ܕܥܝܘܣ vel ܕܥܝܢܘܣ *Deqyūs*; unde *Daqyūs* in historia *Arabico-Christiana* septem
Dormientium apud I. Guidi, *Testi orientali inediti sopra i Sette Dormienti di Efeso*, in
Memorie dell'Accad. dei Lincei, Classe di scienze morali, ser. III, t. XII, 1884, p. 391, adn. 1;
tamen *Deqyānūs* in alia narratione *Arabico-Christiana* apud Guidi p. 301. In *Synaxario*
Arabico-Coptico Iacobitarum *Dākiyūs* (Guidi p. 426), ex fonte Graeco, cum quo Aethiopicum
ዳካዮስ: *Dākyōs* congruit, semper in libris sub Zar'a Yā'qōb (1434–1468 Chr.) conscriptis
occurrens (apud Guidi p. 406–19 et 429), vel cum ዳክዮስ: *Dākēwōs* Synaxarii Aethiopici
(apud Guidi p. 427). — Formam *Dāqiyānūs* vel *Deqyānūs* vel *Daqīnūs* puto e scriptura
Syriaca ortam, ob ܕܥܝܘܣ male ܕܥܝܢܘܣ lectum (1).

Iulianus « *paganus* » (p. 2 et 3). Arabice *al-ḥanīf*, eodem sensu quo vox Syriaca *ḥanpā*;
in Graeco παραβάτης « apostata ». De illa verbi *ḥanīf* significatione vide Glossarium De Goeje
ad al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh*, p. xvii–xviii.

Heraclius (*Hiraqlis* et *Hiraql*) « *sapiens* » (p. 2 et 3). In codice صاحب العرب *ṣāḥib al-*
-'arab « dominus arabum », quod t. III, p. 230 ac 231 servavi, licet nullo modo explicare
possem; item versio Hispanica paulum infra adducenda: « Hercules *el de los Alaraues* ». Le-
gendum duco صاحب العرف *ṣāḥib al-'irf* « dominus cognitionis, cognitione praeditus »; littera ف
in scriptura maghrebina punctum inferne habet, qua re facillime cum ب confunditur. Coniec-
tura mea innititur al-Birūnī, *Chron.*, p. 96 text., 105 vers., ubi *Hiraqlis al-ḥakīm* « He-
« *raclius sapiens* ». Cur ita vocatus non bene intelligo; in Graeco Ἡράκλειος tantum. Fortasse
quod Heraclius imperator de rebus astronomicis scripsit; fragmentum eius chronologicum me-
moravi t. I, p. 244–45. Anno 618 Chr. luculentam in Tabulas Manuales Ptolemaei expositio-

(1) Cfr. M. J. de Goeje sententiam: « Daaren-
« tegen hebben de Arabische, naar mijne meening
« uit oude Syrische bronnen afkomstige, berichten
« Dakianus » (*De legende der Zevenlappers van Efe-*

ze, in *Verslagen en Mededeelingen der kon. Akad.*
van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, 4^e reeks,
deel III, Amsterdam 1900, p. 12).

nem composuit, qua supputationes Solis, Lunae, quinque planetarum docuit, sicut apparet ex Iac. Morellii *Bibliotheca manuscripta Graeca et Latina*, Bassani 1802, p. 205–06 et 209; cfr. etiam Stephani philosophi (priore VIII Chr. saeculi medietate) fragmentum de arte mathematica editum in *Catalogo codicum astrologorum Graecorum*, fasc. II, Brussellis 1900, p. 182: Ὁ τε γὰρ Πτολομαῖος [sic] τοῖς ἀπὸ τοῦ Ναβουχοδόνσορ ἔτεσιν ἐχρήσατο καὶ μηνὶν Αἰγυπτιακοῖς, ὁ δὲ γε Θεὸν καὶ Ἡράκλειος καὶ ὁ Ἀμμώνιος τοῖς τοῦ Φιλίππου καὶ μηνὶν Αἰγυπτιακοῖς. — Aḥmad ibn ‘Abd al-ḥalīm Ibn Taymiyyah in libro *takhgīl ahl al-ingīl* « vituperationis « asseclarum Evangelii » (1), Heraclium imperatorem affirmat insignem astrologum fuisse, ac e stellarum motibus adventum « Regis circumcisionis », nempe Muḥammad, cognovisse; sed, iuxta vetustiores Arabicas traditiones (2), eum Heraclius in somnio viderat. Narrant alii Heraclium, epistula Prophetæ accepta, ad novam religionem se populumque suum convertere primo voluisse, sed principum populique minas irritum tale consilium fecisse (3). — Philosophorum concilium apud Heraclium (*Hiraql*) regem, eorumque de musica sententias, ex auctoritate اموس (Ammonii?) commemorat al-Kindī (IX saec. Chr.) in inedito de musica libello, tract. II, cap. IV, apud Steinschneider ad Baldi p. 437 (extr. 12, cum additamentis). — Demum non impossibilis censenda est aliqua cum mythico *Hiraql* (Heraclio aut Hercule) confusio, quem Ibn al-Qiftī (in adnot. Flügel ad *Fihrist*, t. II, p. 125) dicit « sapientem (*ḥa-kīm*) Babylonium, unum e septem sapientibus » qui olim septem templis Babylonis praefuissent. Huic *Hiraql* tribuit an-Nadīm, *al-Fihrist*, p. 270 et 285, librum *ad-dawāyir wa ‘d-dawālib* « de rotis [omnimodis] et rotis aquariis » (4); eidem aut alii *Hiraql* magnum de *alchymia* librum ipse an-Nadīm, p. 353. l. 24, atque p. 354, l. 27, et Ḥāǧǧī Khalifah ed. Flügel, t. V, p. 171 (cfr. etiam Steinschneider, *Die arabischen Uebersetzungen aus dem Griechischen*, in *Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Gesellsch.*, t. L, 1896, p. 362, ubi alchymiae scriptor dicitur, quo fundamento nescio, ipse Heraclius imperator esse). — In Bibliotheca Nationali Parisiensi codex Arabicus XIII saeculi Chr. asservatur, quem Catalogus impressus (nr. 178, 3^o) ita describit: « Comment Sibylle (سبلا) fille de Héraclius (هرقل), chef des philosophes, « expliqua le songe que cent hommes eurent, la même nuit, dans la ville de Rome, sous le « règne d’Auguste César ». — Mythicus Hercules est cuius imago in codice quodam Graeco Bononiensi occurrit, subscripta Ἀστρονόμος ὁ Ἡρακλῆς (*Catal. codd. astrologorum Graecorum*, fasc. IV, 1903, p. 45); cfr. Bouché-Leclercq, *L’astrologie grecque*, p. 577: « C’est bien

(1) Apud L. Marraccium, *Alcorani textus universus*, Patavii 1698, t. I (Prodromus ad refutationem Alcorani), pars I, p. 44. — Heraclium tanquam verum Prophetam Mahometum coluisse affirmat idem Ibn Taymiyyah, *ar-risālah al-qu-bruṣiyyah*, Kahirae 1319 heg., p. 15. — Obiit auctor primo diluculo (*saḥar*) diei Lunae 20 dhū ‘l-qa‘dah 728, i. e. ultima nocte inter diem Dominicam 25 et diem Lunae 26 Septembris 1328 (« Dienstag 22. Dū « ‘lqa‘da = 29 Sept. » apud Brockelmann II, p. 101 falsum, ac e Schreiner, ZDMG, LII, 1898, p. 562 repetitum; falsum quoque « primo diluculo « diei Lunae 10 dhū ‘l-qa‘dah » apud Ibn al-Ālūsī, *Ġalā’ al-‘aynayn*, Būlāq 1298 heg., p. 9, unde fluxit in biographiam antepositam libro Ibn Taymiyyah, *al-wāsiṭah bayn al-khalq wa ‘l-ḥaqq*, Kahirae 1318 heg., p. 8).

(2) *Kitāb al-Aghānī* t. VI, p. 94; aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. III, p. 1561 sq.
(3) *Aghānī* VI, p. 94–96 (cfr. XV, p. 58, l. 14–15); aṭ-Ṭabarī, l. c., p. 1562–68; Ibn Sa‘d apud Wellhausen, *Skizzen*, t. IV (Berlin 1899) p. 2 text., 98 vers.; al-Wāqidi, vers. Wellhausen, p. 329; Ibn al-Athīr, Kahirae 1301–02, t. II, p. 101–02 (ed. Tornberg II, p. 162–63); al-Bukhārī, Būlāq 1289 heg., t. I, p. 3–5, II, p. 130–31 (ǧihād), III, p. 93–94 (tafsīr, ad Qor. III, 57).
(4) *Dawāyir* verti « rotas omnimodas »; cfr. *Le livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques de Philon de Byzance édité d’après les versions arabes et traduit par Carra de Vaux*, in *Notices et extraits des mss. de la Bibliothèque Nationale*, t. XXXVIII, Paris 1902, p. 29, 30, 231.

« l’Hercules de Tyr que Nonnus appelle ἀστροχίτων (XL, 408, 579), πρόμος ἄστροων (ibid. 567).
« Cet Hercule fait un cours d’histoire à Bacchus et lui fait cadeau de sa robe constellée, la
« vêtement légendaire des astrologues ».

Conspectum intervallorum iuxta *Hispanicam* versionem (f. 29,r.) nunc praebebo: « Lo
5 « que a entre Nabuchodonosor el primero fata la muerte de Alexandro el primero .CCCC. et
« .XXIII. (1) annos egipcianos. ¶ Et depues [sic] regno Phelippo padre de Alexandre el
« Macedonio. et ouo entrel. et entrel començamiento del regnado de Augusto el primero ce-
« sar .CC. et .LXIII. (2) annos. ¶ Et desde que regno Cesar Augusto el romano. fata el co-
« mençamiento del regno de Dioclecianos el xristiano .CCC. et .XIII. annos. ¶ Et desde que
10 « regno Dioclecianos fata el començamiento del regno de Bolianoz (3) .LXXVII. annos. ¶ Et
« despues mataron (4) a Bolianoz. et tornosse el regno a los xristianos assi como fue. (5) Et
« fue del començamiento del regno de Dioclecianos. fata el comienço que regno Hercules el
« de los Alaraues .CCC. et .XXVI. (6) annos. ¶ Et desi regnaron los Alaraues del comença-
« miento de la alhigera. fata que regno Mauya que fue de fijos de Vmaya. depues [sic] de
15 « la muerte de Ahly aben Abitali (7) .XXXIX. annos. et finco el regnado en los fijos de
« Vmaya. fata que se torno a los fijos de Alahbez a complimiento de .C. et .XXVII. annos
« de la alhigera ».

Ad pag. 4-6. — Tabula khalifarum.

Eadem (8), usque ad al-Muṭī‘ mortuum (336 heg.) porrecta apud al-Mas‘ūdī, *Prai-*
20 *ries*, t. IX, p. 38–49, qui se al-Battānī praesertim secutum esse fatetur; eadem etiam, usque
ad al-Muktafi mortuum (334 heg.) perducta, at summis annorum omissis et non sine erro-
ribus, apud Ḥamzah p. 156–58 text. Iuvat nonnulla ex al-Mas‘ūdī l. c., p. 38–39 referre:
« In anteriore huius libri parte iam peculiare caput constitueramus pro regum chronologia
« usque ad hoc tempus, deducta e supputatione atque ex iis quae narrantur in libris biogra-
25 « phiarum, historiarum ac eorum qui historiae khalifarum et regum vacaverunt. Sed illo loco
« non exposueramus quae in astronomicis operibus (*fī kutub az-zīgāt*) narrant astronomi
« (*aṣḥāb an-nuġūm*) sua temporum ratione innitentes. Hoc igitur capite omnia quae illi in
« astronomicis operibus statuerint ab hegira ad nostrum tempus memorabimus, ut libri utilitas
« augeatur et cognitio discrepantiae inter historicos ac caelestium rerum scriptores deprehen-
30 « datur ». Postea, p. 48–49: « Inter hanc et historicorum biographorumque chronologiam di-
« screpantia (*tafāwut*) est ob incrementa (*ziyādāt*) mensium et dierum. In chronologia ab he-
« gira ad hoc tempus statuenda usi sumus iis quae in operibus astronomicis invenimus; nam
« qui huic [rerum caelestium] arti vacant tempora illa accurate servant (*yurā‘ūn*) eorumque
« cognitionem absolutissime definitam (*‘alā ‘t-taḥdīd*) adipiscuntur. Quae retulimus, ex opere
35 « astronomico Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ġābir al-Battānī (9) aliisque astronomicis
« operibus sumpsimus ». — De tabulis chronologicis vide etiam al-Mas‘ūdī, *at-Tanbīh*, p. 329.

(1) Legit ك ut in cod. Escorialensi; vide su-
pra p. 192.

(2) Perperam legit رصد pro رضى 294.

(3) Legit بليانس, ut cod. Escur. hac pagina ha-
bet, pro يليانس (cod. Esc. f. 155,r. يوليانس); omisit *al-*
hanīf « paganum ».

(4) Legit قتل « interfectus est » pro ملك « re-
gnavit ».

(5) Textum corruptum manifeste interpretari
nescivit; postea duorum annorum intervallum omisit.

(6) Legit سكو ut cod. Escur.

(7) I. e. ‘Alī ibn Abī Ṭālib; deest incisum in
cod. Escur.

(8) Textus Arabicus in t. III, p. 231–34. In ver-
sione Hispanica omissae.

(9) In edit. البتاني, qua re in versione Gallica
Bennani.

Anni et menses huius tabulae lunares sunt, iuxta Muslimorum calendarium. De hegira die Iovis constituta in adnot. ad tabulam p. 7 dicam.

« *Khalifarum iustorum* » nomen in inscriptionibus servavi, sicut in codice inveneram. Sed plerumque nonnisi quatuor priores khalifae ita vocantur; nec impossibile est nomen, ab al-Battānī quatuor illis dumtaxat praepositum, amanuensium errore etiam reliquis omnibus tributum esse.

Banū Hāshim, in initio p. 5 memorati, tribus vel gens sunt a qua khalifae ‘Abbāsidae originem ducebant.

Discrepantiae ab al-Mas‘ūdī minimi sunt momenti, ut ex earum conspectu patebit:

	al-Battānī p. 4						al-Mas‘ūdī IX, 42					
‘Omar ibn ‘Abd al-Malik	2 ^a	5 ^m	13 ^d	100 ^a	6 ^m	26 ^d	2 ^a	5 ^m	15 ^d	100 ^a	6 ^m	28 ^d
Yazīd ibn ‘Abd al-Malik	4	0	1	104	6	27	4	0	1	104	6	29
Hishām ibn ‘Abd al-Malik	19	8	9	124	3	6	19	8	7	124	3	6
	al-Battānī p. 5						al-Mas‘ūdī IX, 46					
al-Mutawakkil	14 ^a	9 ^m	9 ^d	246 ^a	9 ^m	3 ^d	14 ^a	9 ^m	7 ^d	246 ^a	9 ^m	1 ^d
al-Muntaṣir	0	6	0	247	3	3	0	6	0	247	3	1
al-Musta‘īn	2	9	3	250	0	6	2	9	3	250	0	4
usque ad al-Mu‘tazz	0	0	8	250	0	14	0	0	10	250	0	14

Omnes qui post *al-Muktafī* memorantur (Italicis seu inclinatis litteris expressi), quoniam seriore aetate quam Albatenii fuerunt, manifeste ab aliquo lectore additi sunt, qui in annorum *al-Muqtadir* summa perperam 18 dies loco 11 posuit et reliquas summas igitur etiam vitiavit. Nec parvae sunt in his interpolatis discrepantiae ab al-Mas‘ūdī.

Sed fortasse ultimus khalifa ab al-Battānī memoratus erat *al-Mu‘taḍid*; numeri enim sequentis al-Muktafī cum al-Mas‘ūdī IX, 47 non congruunt:

al-Battānī 6^a 6^m 4^d | 294^a 9^m 26^d || al-Mas‘ūdī 6^a 6^m 20^d | 294^a 10^m 12^d

Historici scriptores, sicut aṭ-Ṭabarī, ser. III, t. V, p. 2280, al-Mas‘ūdī, *at-Tanbīh*, p. 371 (ubi *وسنة اشهر* inserendum), aliique, khalifatum al-Muktafī 6 annorum, 6 mensium, 19 dierum faciunt.

Rogo demum ut p. 5, ult. l., pro codicis 𐤆 28 restituantur 𐤆 23 anni.

Ad pag. 7. — Signa annorum Arabicorum.

Tabulam auctor memorat t. I, p. 71 (cap. XXXII), explicat p. 145 (adp. A).

Duae signorum rationes occurrunt; altera, quam I vocabo, in sinistra paginae parte, altera (II) in dextera. Mihi II, in Hispanica versione (f. 29,r.) omissa, *spuria* videtur; inutilis prorsus cum iam I praebeatur, et altera minus commoda, quia ad signum anni dati reperendum necesse est signo illius anni in tabula scripto signum mensis al-muḥarram semper addere. Signum primi anni hegirae erit nempe 7 + 5 = 5, signum secundi 4 + 5 = 2, etc. Iuxta rationem I signum anni iam in tabula est, nec additio requiritur nisi ad invenienda signa mensium qui primo (al-muḥarram) subsequuntur. Al-Battānī, l. c., rationem I exponit; II ne memorat quidem (1).

(1) Tertia ratio ex opere Maslamah al-Maġrītī, in tabulis spuriis f. 240,v. et 241,r.

Signa annorum collectorum iustis esse unitate minora al-Battānī monet; cur ita factum exposui t. I, p. 323.

« Anni collecti » (*sinūn maǧmūʿah*) significant, apud astronomos Arabicos, summam annorum ab epocha aerae, non annorum spatium a quocumque temporis momento numeratum.

5 « Anni singuli » vel, ut Arabice vocantur, « expansi » (*sinūn mabsūṭah*), sunt anni singillatim sumpti, a quocumque tempore numerati. Nomina annorum *collectorum* et *expansorum* e scriptis Arabicis in *Tabulas Toletanas*, *Alphonsinas* aliasque multas aevi medii et recentiores irrepserunt.

10 Apud Arabes, ut apud Latinos veteres et astronomos omnes, hebdomada a die dominica (feria prima) orditur; sabbatum (feria septima) hebdomadam concludit.

Al-Battānī epocham hegirae ponit *die Iovis* (feria quinta) 15 Iulii 622 Chr. Ex astronomis Arabicis (1) quos inspexi, soli Ḥabash et al-Khāzinī (f. 22,v. etc.) usum civilem Muslimicum sequuntur epochae hegirae die Veneris (feria sexta) 16 Iulii constituendae. Iuvat quae Ḥabash f. 2,v. narrat suis ipsis verbis referre: « Cum sacrarum traditionum narrato-

15 « res (2) et viros computandi peritissimos invenissem novilunium (مستهلّ) al-muḥarram anni quo « Arabicus (3) Propheta Muḥammad (propitius est salutemque aeternam praestat ei Deus et « purae genti eius domus) feria quinta ponere, investigavi verumne hoc esset (يصحّ) iuxta computationem. Coniunctionem luminarium ad novilunium al-muḥarram anni primi hegirae re- « peri fuisse Mekkah in urbe post mediam noctem cuius mane (صبيحة) feria quarta [i. e. dies 20 « Mercurii] fuit, ac supputando inveni apparitionem Lunae novae in Mekkah fuisse nocte diei « Veneris novilunium al-muḥarram anni hegirae. Igitur nihil invenimus quod feriam quintam « [diem Iovis] indicaret in coniunctione aut in apparitione; unde nobis patuit gentem illam « al-muḥarram a nocte diei Iovis iuxta usum communem dumtaxat computasse, toto calculo « suo mensem dhū ʿl-ḥiǧǧah elapsum [statuendo] 29 dierum fuisse (4). Igitur ad apparitionem 25 « Lunae novae reversi sumus, et initium al-muḥarram anni primi hegirae constituimus nocte « diei Veneris in Mekkah, [cuius] mane dies XXVIII mensis afrawardīn-māh anni 44 ab « Abarwīz (5) rege, et 9 annis ac 338 diebus ante Yazdagird regem. Item nocte cuius mane

(1) Sicut astronomi, ita astrologi diem Iovis 15 Iulii 622 pro epocha aerae habere solent; e quibus al-Kindī apud O. Loth, *al-Kindī als Astrolog*, in *Morgenländische Forschungen*, Festschrift an H. L. Fleischer, Leipzig 1875, p. 294. — Cum 3624 dierum faciant intervallum inter aeras hegirae et Iezdegerdis, patet in eadem sententia versari Al-bumasar [Abū Maʿshar] *de magnis coniunctionibus*, Venetiis 1515, tract. IV in fine, ac tract. VIII, diff. 2; et Alchabitium [al-Qabīṣī], diff. IV, cap. VI, fol. dd 3,r. edit. 1485, vel f. 17,r. edit. 1521 (titulos ambarum dedi t. I, p. 309, adn. 1).

(2) *Ruwāt al-ḥadīth*, i. e. qui dicta et facta Prophetarum eiusque sociorum diligentissime collecta tradebant.

(3) Ex ipso *Qorano* apparet *Qoranum* esse « *librum Arabicum* », vel « *claro Arabico sermone scriptum* », omnesque Prophetas qui ante Muḥammad fuerint ad alias quam Arabicam nationes misos. Unde nomen « *Prophetarum Arabici* » quo saepe

Muḥammad vocatur, praesertim in initio ac fine carminum interiectionum popularibus iisque longissimis narrationibus *Sīrat Banī Hilāl* inscriptis ac res gestas gentis Banī Hilāl concelebrantibus (in editt. Berytensibus, a Christianis factis, illi primi ultimi-que versus omittuntur).

(4) Triginta dierum fuerat iuxta peculiarem Ḥabash intercalandi rationem, qua ultimus annus cycli tricennalis pro bisextili habetur; cfr. t. I, p. 323. Ab hegira novus ciclus orditur.

(5) Chosroes II, cuius regnum a die 27 Iunii 590 Chr. supputatum esse certissime constat; vide Tabari's *Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden übers. von Th. Nöldeke*, Leiden 1879, p. 430-31, Th. Nöldeke, *Zur persischen Chronologie*, in *ZDMG.*, t. L, 1896, p. 141, et etiam tabulas omnes Sāsānidarum regum apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 121-31 text., 123-28 vers. Ergo 16 Iulii 622 fuit XXVIII dies mensis afrawardīn anni 32 (non 44 ut in codice Ḥabash) a Chosroe II rege.

« fuit XVI dies tammūz [Iulii] anni 933 Alexandri; et a primo die tishrīn prioris (1) ad XV
« tammūz, toto XV computato, 288 dies fuerunt. Item mane XXIII diei mensis kiyahk
« anni 1389 a Bukhtanaššar; et a primo die tūt ad XXII kiyahk, die XXII computato,
« 112 dies fuerunt, qui, additis quinque epagomenis (*al-ayyām al-lawāḥiq*), 117 fiunt. Hos
« quinque propterea adiecimus quia a [mense Persico] daymāh (2) numeramus, [ex quo] cum
« 12 elapsi sunt annus Coptorum perfectus est ».

5

Iuxta civilem Muslimorum usum dies ab occasu Solis computatur, ita ut nox ad sequens
mane pertineat. Astronomi diem a meridie supputant (t. I, p. 221); ergo nox diei Veneris iuxta
usum civilem fit apud eos nox diei Iovis. Diei discrepantia in epocha hegirae ita explicatur.
Ḥabash autem aliis calculis fretus est.

10

Usum mensium lunarium Mekkanis Propheta praecepisse videtur anno 9 hegirae, quo
Qorani IX, 36–37 versiculos probabiliter edidit (3); praecepta anno sequenti in ultima sua
contione iteravit (4). Quo calendario Mekkani antea uterentur non liquet; doctissimorum
virorum coniecturas vide apud A. Caussin de Perceval, *Mémoire sur le calendrier*
arabe avant l’Islamisme (Journal Asiatique, ser. IV, t. 1, 1843, p. 342–79); Mahmoud
Effendi, *Mémoire sur le calendrier arabe avant l’Islamisme et sur la naissance et l’âge*
du prophète Mohammad (Journ. Asiat., V, 11, 1858, p. 109–92); A. Sprenger, *Ueber den*
Kalender der Araber vor Muḥammad (Zeitschr. d. deutsch. morgenländ. Gesellsch., t. XIII,
1859, p. 134–75); J. Wellhausen, *Reste arabischen Heidentums*, ed. altera, Berlin 1897,
p. 94–101; H. Winckler, *Altorientalische Forschungen*, ser. II, t. II (1900), p. 324–50,
374–81. Suam ipsam sententiam postea Winckler (5) paulo mutavit, affirmans Prophetæ
tempore Mekkanos calendarium *solare* habuisse, a Christianis Arabiae australis, Abrahah duce,
post 525 Chr. allatum; Prophetam autem, post Mekkam anno 8 heg. captam, vetustissimum
calendarium Mekkanorum *lunare* restituisse quod ad cultum Dei lunaris Hubal olim perti-
nuisset.

15

20

25

Nonnulli, quos aṭ-Ṭabarī (*Annales*, ser. I, t. III, p. 1250–56) recenset, epocham aerae
ab ipso Muḥammad institutam dicunt; plurimi, rectius quidem, a khalifa ‘Omar anno 16 (vel
17 vel 18). Epochā est I dies al-muḥarram anni quo Propheta, ab urbe Mekkah secedens,
al-Madīnah pervenit; quod, iuxta Arabicos et nostros astronomos, die Lunae 8 rabī‘ prioris
iuxta usum civilem (20 Sept. 622) fuit vel die Dominica 7 eiusdem (19 Sept.) iuxta astronomicam
temporum rationem. Vide Mahmoud Effendi, l. c., p. 121; Loth, *al-Kindī als Astrolog*,
p. 293–94; al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 330 text., 327–28 vers. Errant Arabes illi qui diem 12
rabī‘ I deligunt.

30

De codicis erroribus in annis bisextilibus designandis dixi t. I, p. 323, II; omnia ad Al-
batenii mentem restitui.

35

(1) Seu Octobris; iuxta communem usum (ab *Albateniano* diversum) annos Seleucidarum a I Octo-
bris computat.

(2) Aera Nabonassar die I daymāh incepit.

(3) Iuxta Nöldeke, *Geschichte des Qorāns*,
Göttingen 1860, p. 166.

(4) Ibn Hishām, ed. Wüstenfeld, p. 968–69;
aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. IV, p. 1753–54; om-
nesque sacrarum traditionum scriptores. De tota ea
contione, varie tradita partimque fortasse ficta, cfr.
Snouck Hurgronje, *Het mekkaansche feest*,
Leiden 1880, p. 43–45. — Nullam certam rationem
in chronologia rerum a Propheta gestarum habuisse
vetustissimos historiae scriptores iure monet Ed.
Sachau, p. xxxv praefationis suae in I partem
tomi III operis Ibn Saad, *Biographien Muham-
meds, seiner Gefährten und der späteren Träger
des Islams* hrsg. von E. Sachau, Leiden 1904 sqq.

(5) *Arabisch-Semitisch-Orientalisch, kultur-
geschichtlich-mythologische Untersuchung*, Berlin
1901–02, p. 81–90 (= Mitteilungen der vorderasiati-
schen Gesellschaft, VI Jahrg., 1901, fasc. 4–5).

Ad pag. 8. — Signa mensium annorumque Romanorum.

Huius tabulae, t. I, p. 71 (cap. XXXII) memoratae, auctor usum explanavit in adp. B (t. I, p. 146). Cur signa unitate sint deminuta et cur anni per 28 dividendi exposui t. I, p. 323.

In tabulis similibus apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 195 text., 175 vers., et Oloug Beg, p. 18 text., 17 vers., nulla deminutione signa afficiuntur, et aerae initium prima die Octobris, ut communis est mos, non Septembris constituitur.

Columna bisextilium praebet sexagesimas partes diei. Cum annus Romanus 365 1/4 dierum seu 365 15/60 sit, sexagesimae sibi ipsis adiectae diem integrum intercalandum quarto quoque anno conficiunt.

Nomina Latina mensium puto ab *interpolatore Arabico-occidentali* addita. Nunquam ab al-Battānī in capitibus de chronologia memorantur; differunt etiam a nominibus apud scriptores *Arabico-orientales* (1) occurrentibus, scilicet: *yānuwāriyūs*, *fībruwāriyūs*, *martiyūs*, *abrīliyūs*, *māyūs*, *yūniyūs*, *yūliyūs*, *aghūstūs*, *sābtānbriyūs*, *oqtūmbriyūs*, *nuwāmbriyūs*, *dīqembriyūs*, quae e Graecis proveniunt: Ἰανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Ἀπρίλλιος, Μάιος, Ἰούνιος, Ἰούλιος, Αὔγουστος, Σεπτέμβριος, Ὀκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Apud *Arabes orientales* nomina directe e *Latino* aut linguis *Neolatinis* sumpta nonnisi XII saeculo Christi innotuere, per Cruciatorum bella et per foedera ab Italicis praesertim rebuspublicis cum Aegypti dynastibus inita (2); unde factum est ut hoc nostro tempore menses calendarii Iuliani ab Arabibus *Aegypti* ita designentur: *yanāyir*, *fabrāyir*, *mārs*, *abrīl*, *māyū*, *yūniyah*, *yūliyah*, *oghustūs*, *sebtambar*, *oktūbar*, *nōfembar*, *dīseambar*. — Miro modo *mārt*, *māyus* et *oghostūs* (اغستوس) soli recepti sunt in annum Iulianum quo *Turcae*, post 1675 Chr., in rebus ad aerarium spectantibus utuntur, dum reliqui menses Syriacis nominibus vocantur.

Nomina huius tabulae spuria, etiam in tabula f. 241,v. (ex opere Arabico-Hispani Maslamah al-Maġrītī sumpta) occurrentia, haec sunt: *yannayr*, *fabrayr*, *mārs*, *ibrīl*, *māyuh*, *yūniyuh*, *yulyuh* (يوليو), *aghusht*, *sutambar*, *aktūbar*, *nuwanbar*, *duġanbar*. Eadem (paulum mutatis *marsuh*, *ibrīr*, *yūliyuh*) appellantur « menses *occidentalium* » (المغاربة) ab al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 50 et 71 text., 59 et 83 vers.; et in astrolabio occurrunt anno 420 heg. (inc. 19 Ianuar. 1029) Toleti confecto, paulum mutatis *yūliyuh*, *shutanbar*, *dukanbar* (3). — Sub finem VI saec. heg. (XII Chr.), Ibn Ġubayr, scriptor Arabico-Hispanus, iter suum per Siciliam describens memorat *yannayr* (apud Amari, *Bibl. Arabo-sicula*, text. p. 96).

(1) Lique paucissimi sunt: Ḥabash f. 4,v., qui ea appellat nomina « mensium Graecorum (*al-yū-nāniyyīn*) »; al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 50 text. (59 vers.) et 71 text. (83 vers.), « menses Graecorum » aut « Romanorum »; Chems eddin Abou Abdallah Mohammed ed-Dimichqui, *Cosmographie, texte arabe publié d'après l'édition commencée par C. M. Fraehn par M. F. Mehren*, St. Pétersbourg 1866, cap. IX, sect. 8, « menses Graecorum et Romanorum ». — ذقبرس in subscriptione codicis Arabico-Christiani, in Syria anno 1188 Alexandri, 877 Chr.,

exarati (vide periodicum *al-Mashriq*, t. VI, 1903, pag. 1011).

(2) Ut *māy*, *yūniyuh*, *aghusht*, in foederibus XII ac XIII saec. inter Genuenses et Aegyptum, apud M. Amari, *Nuovi ricordi arabici su la storia di Genova*, Genova 1873, p. 5, 10, 16 (= Atti della Società Ligure di storia patria, t. V).

(3) F. Woepcke, *Ueber ein in der k. Bibliothek zu Berlin befindliches arabisches Astrolabium*, in Abhandl. der mathem. Klasse der k. Ak. der Wissensch. zu Berlin, Jahrg. 1858, p. 5.

fabrayr (p. 101) et *duġanbar* (p. 77, 94). — In opere *Vocabulista in arabico pubblicato da C. Schiaparelli*, Firenze 1871, in Hispania meridionali saec. XIII confecto, memorantur *fibrayr*, *abrīl*, *māyuh*, *yūniyuh*, *yūliyuh*, *aghusht*, *shutanbar*, *nuwanbar*, *dhuġanbar* (1). Hae *Arabico-occidentales* formae a Latino sermone non per viro-
rum doctorum sed per popularem traditionem derivatae sunt; apud agricolas enim Africae boreo-occidentalis et Nigritiae annus
Iulianus et nomina Latina mensium ditioni Romanae superfuerunt ac etiam nunc vigent, sicut
J. Lippert animadvertit in *Mittheilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin*,
t. II, pars 2^a (*Westasiatische Studien*), 1899, p. 253 (2). Qua re semper memorantur in libellis
de astronomia ab Arabibus Algeriensibus et Maroccanis in usum scholarum conscriptis; ita
Saḥnūn al-Wānsharishī (de quo t. I, p. 204), p. 14–15, ubi aperte etiam testatur tale
calendarium ab agricolis adhiberi, et Muḥammad as-Sūsī al-Marghitī (3), *al-Mumta‘ fī sharḥ al-maġna‘* fasc. III, p. 4 sqq., et VI, p. 2, ubi haec « mensium anni peregrini (4)
nomina Romana » ita esse efferenda docet: *yannayr*, *fabrā’ir* seu *fābrā’ir*, *mārs* vel *māris*
vel *mars*, *ibrīl*, *māyuh* vel *māy*, *yūniyuh* vel *yunyuh*, *yūliyuh* vel *yulyuh*, *aghusht*, *shu-*
tanbir, *aktūbir* seu *aktubir*, *nuwanbir*, *duġanbir*. In provincia Maroccana Figīg (فجيج seu *فجيج*),
nuperrime tractui Algeriensi adiecta, haec hodie nomina vigent: *yennayr*, *fubrayr*, *mars*,
ibrīr, *māyū*, *yūlyū*, *yūlyūz*, *ghusht*, *shutānbīr*, *ktūber*, *nuwānbīr*, *duwānbīr* (5). In Ma-
roccano imperio boreali, iuxta J. Lerchundi, *Vocabulario español-arábigo del dialecto de Marruecos*, Tānger 1892, nomina sunt: *yinnayr*, *febrāyar* seu *ibrāyr*, *mars* seu *mārs*,
ebrīl, *māyū* seu *māyuh*, *yunyuh*, *yulyuh*, *ghosht*, *shutanbir*, *ektūber*, *nuwanbir*, *duġanbir*.
Nomina similia Arabum Algeriensium legantur in lexicis eorum dialecti. — Animadvertendum
est miras formas *ibrīlaz* (simul cum *ibrīl*), *māyb* (cum *māyuh*), *yulyuz* (cum *yulyuh*),
ghushtaġġ (cum *aghusht*), *aktubiraġġ* (cum *aktubir*) et *nuwanbirad* (cum *nuwanbir*) apud

(1) In Siciliae *Chronico Cantabrigensi* (apud Amari, *Biblioteca arabo-sicula*, textus, Lipsia 1857, p. 165–76), a Christiano Siculo quodam sub finem X saec. Chr. Arabice scripto, occurrunt *ġennāriyūh*, *mārsuh*, *abrīl*, *māyuh*, *yūniyūh*, *yūliyūh*, *awsuh*, *sutanbar*, *aktūbar*, *duġanbar*. Post Panormum a Rogerio Comite, Normannorum duce, captam (1072 Chr.), *yannār*, *marṭiyūs* seu *mārsū*, *abrīl*, *māyū*, *awsuh*, *sutanbar*, *aqtūbar*, *duġanbar* invenio pas-
sim apud Cusa, *I diplomati greci ed arabi di Sicilia publicati* ecc., Palermo 1868–82. Item *māyuh* et *nuwanbar* in inscriptionibus annorum 1149 et 1153, apud Amari, *Le epigrafi arabiche di Sicilia*, parte II (iscrizioni sepolcrali), Palermo 1879–81, p. 87 et 96 (= Documenti pubbl. a cura della Società Siciliana per la storia patria, serie III, vol. I). — De-
mum *abrīl*, *māyuh*, *yūniyuh*, *yūliyūh* رويلو *shu-*
tanbar, *duġanbar*, in foederibus inter Pisanos et dynastas Tuneti, Marocci, Hispaniae, apud Amari, *I diplomati arabi del R. Archivio Fiorentino*, Fi-
renze 1863–67, t. I, p. 13, 15, 87, 97, 101, 111, 135, 150, 171, 235, et t. II, p. 8; omnia intra annos 1181 et 1445.

(2) Cfr. quoque E. Doutté, *Un texte arabe en dialecte oranais*, Mémoires de la Société de lin-
guistique de Paris, t. XII, 1903, p. 349–50.

(3) De quo t. I, p. 205, adn. 1, et p. LXXIII. Li-
bellus etiam nunc assidue perlegitur in scholis Ara-
bicis urbis Fez seu Fās et regionis Algeriensis; v.
Delphin, *L’astronomie au Maroc*, in Journal
Asiatique, ser. VIII, t. XVII, 1891, p. 195–96; Moty-
linski, p. XI libri a me t. I, p. 297, adn. 4, me-
morati.

(4) *Sanah ‘aġamiyyah* appellat annum sola-
rem Iulianum, die 1 Ianuarii incipientem, quo agri-
colae utuntur.

(5) Teste E. Doutté, *Figuiġ, notes et im-
pressions*, in La Géographie, Bulletin de la Société
de Géographie, Paris 1903, p. 198, qui etiam addit:
« L’année musulmane, en effet, n’est employée à Fi-
« guig que par les lettrés, ou lorsqu’on veut dater
« une époque; en tout autre circonstance, on se sert
« non des mois lunaires, mais des mois du calendrier
« julien, dont les véritables noms ont été conservés
« en berbère depuis l’antiquité, et non pas, comme
« on le crois parfois, réintroduits par nous ».

al-Akhḍarī et al-Wānsharīshī occurrentes, e versibus memorialibus quorundam scrip-
torum male intellectis ortas esse, ut sunt versus apud al-Marghītī, fasc. V, p. 6:

5

يَنْبِرُ أَفْبَرَاءُ وَفَرْصِدُ
يَلِيزُ أَغْشَتِجُ شَتْنَبِرُ وَفَهْ
مُجْمُوعَهَا أَدَدُ زَبَهْ زَجُوْ حَدُوْ

وَمَنْ يَرِدُ مَدْخَلَ شَهْرِ يَنْشُدُ
أَبْرِيلَ زِ مَائِبَ وَهَاءِ يَنْبِهْ
أَكْتَبِرَحْ نُونِبَرْدُ دَجْنَبِرُوْ

« qui vult initium mensis recitet: *yannayr-ā, fābrā’ir-ad*, et *marṣ-ad*, | *ibrīl-azi, māy-*
« *-ab*, et *hā’ yunyuh, yulyu-z, aghusht-aġġa, shutanbir-aw* pronuntia, | *aktubir-aḥ, nu-*
« *wanbir-ad, duġanbir-aw*; quarum [consonantium] summa est *adad zabaḥ zaġaw ḥa-*
« *daw* ». Consonantes nominibus adiectae si suo valore numerali accipiantur (*ā* = 1, *d* = 4,
10 *z* = 7 etc.) indicant diem hebdomadae quo mensis ordiri debet.

Nomina « mensium Romanorum » quibus al-Battānī et astronomi orientales (nec
non Arabes Christiani Syriae et Mesopotamiae hoc nostro tempore) utuntur, a Syriacis
his repetita sunt: *teshrī qdem* (vel *qdīm*), *teshrī ḥrāy* (ܬܫܪܝܗܪܝܐ), *kānūn qdem* (vel *qdīm*), *kānūn*
ḥrāy, shbāt, ādār, nīsān, iyār, ḥzīrān, tāmūz, āb, ilūl.

15 « Romani », *ar-Rūm*, ab Arabibus vocantur incolae omnes imperii Byzantini; eodem
sensu Ρωμᾱῖοι apud Graecos tardae aetatis, Procopium, Zonaram, Cedrenum, Theophanem etc.

Ad pag. 9–18. — Annorum Arabicorum cum Romanis concordantia.

Hae tabulae in fine XXXII capitis (t. I, p. 71) et adp. C (t. I, p. 146) memorantur ac ex-
planantur.

20 Parvos codicis errores in numeris dierum facillime emendavi, optimis fretus *Vergleichungs-*
-Tabellen der muhammedanischen und christlichen Zeitrechnung hrsg. von F. Wüsten-
feld, Leipzig 1854. Numeri dierum semper sunt unitate minores quam Wüstenfeldianis, quia
al-Battānī initium aerae die 15 Iulii, non 16, constituit.

Duas codicis paginas (f. 163,v. ac 164,r.), concordantiam usque ad annum 720 producen-
25 tes, omittendas censui; *spuria* enim procul dubio sunt. Multis mendis scatent, non ex libra-
riorum incuria sed e manifestis computandi erroribus ortis, ut evenit quotiescumque ineptus
interpolator aliquid Albatenio addere conatur. Concordantiam usque ad 600 hegirae, id est
per amplius 300 annos a tabularum epocha duxisse, sat Albatenio erat. — In versione
Hispanica, f. 30,r.–35,v., hae tabulae inabsolutae reperiuntur; nam in dextera sectione f. 35,v.
30 anni hegirae usque ad 488 scribuntur (7 ultimis lineis vacuis exstantibus), nomina autem primi
diei al-muḥarram et anni Dhū ’l-qarnayn (quorum ultimus 1492) nonnisi usque ad lineam
anni 477 heg., dies demum ac menses Romani usque ad lineam anni 470 heg. tantum. Tabu-
lam amanuensem non absolvisse eo puto, quod hac pagina ubicumque in centenis annorum
hegirae falso 400 pro 500 scripsisse animadvertisset, praetereaue loco omissi signi al-muḥar-
35 ram anni 452 (leg. 552) posuisse signum anni 453 (leg. 553), et extra sua loca signa sequentia
constituisset.

Ad pag. 19-23. — Medii motus Solis et Lunae ad calendarium Arabicum.

De his tabulis agitur cap. XXVII et XXXIII (t. I, p. 42 et 71).

In columnarum titulis codex semper *al-masīr al-awsaṭ* « iter medium » habet, quod
40 nonnisi p. 20–23 convenit, nam in iis *motus medii*, scilicet gradus quos Sol, Luna etc. dato